

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
לבחינה שני חלקים: בחלק א' שאלות רב-ברירה ("אמריקאיות") ובחלק ב' שאלות "פתוחות". עבור כל אחת מהשאלות בחלק א' יש להקיף בעיגול את התשובה היחידה הנכונה. על השאלות בחלק ב' יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת עם 4 סעיפים של נכון או לא נכון. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. נתונה $f(x) = \sin(\arctan(x)) + \cos x$. אזי

(א) פונקציה זוגית

(ב) הישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0, 0)$ הוא $y = 0$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 2 \quad (\text{ג})$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 0 \quad (\text{ד})$$

(ה) פונקציה איזוגית

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_1^\infty \frac{(-1)^{[x]}}{[x]^2} dx, \quad II = \int_0^\infty \frac{dx}{\sin x + x^2}$$

שימו לב כי הסימון $[x]$ במונה ובמכנה של I הוא של הערך השלם.

(א) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ב) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ד) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^\infty \left(\frac{1}{n} - \sin\left(\frac{1}{n}\right) \right), \quad II = \sum_{n=1}^\infty \frac{n^n}{e^{n^2}}$$

(א) שני הטורים אינם מתכנסים

(ב) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ג) שני הטורים מתכנסים

(ד) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

4. אם $f(x), g(x)$ רציפות בכל נקודה, וגם $|f(x)| \leq |g(x)|$ לכל x , וגם $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{\ln(1+x)} = 1$, אז

(א) $g(x)$ גזירה ב-0 ומתקיים $g'(0) = 0$

(ב) אם $f(x), g(x)$ גזירות, אז $|f'(x)| \leq |g'(x)|$ לכל x

$$g(0) = 1 \quad (\text{ג})$$

$$f(0) = 0 \quad (\text{ד})$$

(ה) קיימת סביבה מנוקבת של 0 בה $|f(x)| \leq |\ln(1+x)|$

5. נתון כי $f(x)$ גזירה לכל x .

(א) אם $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$, אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = \infty$

(ב) אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, אז קיים $N > 0$ כך שלכל $x > N$ מתקיים $f'(x) > 0$

(ג) אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 8$, אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

(ד) אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$, אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$

6. בשאלה זו 4 סעיפים שמשקל כל אחד מהם 2 נקודות. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) אם a_n סדרה מתכנסת (לגבול סופי) וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{2n} - b_n| = 0$, אז b_n מתכנסת לגבול של a_n .

נכון לא נכון

(ב) אם תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ הוא $(-1, 1]$, אז בהכרח a_n אינה מונוטונית יורדת.

נכון לא נכון

(ג) אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתכנס, אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^3$ הוא טור מתכנס

נכון לא נכון

(ד) אם $f(x)$ מוגדרת לכל x , ועל כל קטע חסום וסגור $[a, b]$ יש ל- $f(x)$ מינימום ומקסימום, אז $f(x)$ רציפה בכל נקודה.

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.
בשאלות הפתוחות, אין בהכרח קשר בין הסעיפים. עם זאת, אפשר להשתמש בסעיף קודם
אפילו אם לא הוכחתם אותו.

7. (26 נקודות)

(א) (5 נקודות)
נסחו את משפט לגרנג'.

(ב) (11 נקודות)
הוכיחו את משפט לגרנג'.

(ג) (10 נקודות)

נתון כי $f(x)$ גזירה לכל x וכי $-1 \leq f'(x) \leq 3$ לכל x וכי $f(1) = 12$, $f(9) = 30$.
הראו כי $15 \leq f(4) \leq 21$.

8. (26 נקודות)

(הציון היחסי של שאלה זו מהווה תחליף לציון בחן האמצע למי שזכאי לתחליף)

(א) (8 נקודות)

חשבו את הגבול הבא, אם הוא קיים במובן הרחב, או הסבירו למה אינו קיים במובן הרחב

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{-x}^{x^2} \frac{t}{\cos t} dt}{\sin^2 x}$$

(ב) (10 נקודות)
חשבו את $29^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{29}$ ברמת דיוק של 10^{-3} .

(ג) (8 נקודות)

מיצאו את תחום ההתכנסות של טור החזקות

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-2 + \cos n)x^n$$

